

SCHOLARAI - SUPPORT DE COURS OFFICIEL

MATIERE: MATHEMATIQUES - CLASSE: 1ere Bac

CHAPITRE: La Fonction Logarithme Neperien $\ln(x)$

1. DEFINITION ET PROPRIETES :

La fonction logarithme neperien, notée $\ln$, est la primitive sur $]0, +\infty[$ de la fonction $x \rightarrow 1/x$ qui s'annule en 1.

2. FORMULES FONDAMENTALES :

- $\ln(1) = 0$ et $\ln(e) = 1$ avec $e \approx 2.718$
- $\ln(a * b) = \ln(a) + \ln(b)$ pour tout $a > 0$ et $b > 0$
- $\ln(a / b) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln(a^n) = n * \ln(a)$

3. DERIVEE ET LIMITES :

- $(\ln(x))' = 1 / x$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$